



Общество с ограниченной ответственностью «Скайори»
шоссе Космонавтов., д.111И к1, помещ. 77, Пермь, 614066
ОГРН 1195958032181, ИНН 5905061802, КПП 590501001

Программный комплекс «Нормосфера»

Описание технической архитектуры

Листов 7

Пермь, 2026

1. Общие сведения

Программный комплекс «Нормосфера» (далее – ПК «Нормосфера») – это универсальное решение для представительных органов власти и органов местного самоуправления.

ПК «Нормосфера» предназначен для участников нормотворческого процесса, применяется для информационной поддержки и обеспечения процессов законотворческой и нормотворческой деятельности. Обеспечивает возможности:

- работы с паспортами правовых актов,
- централизованного ведения базы нормативно-правовых актов и автоматизации процессов их подготовки и актуализации,
- работы с повестками заседаний и сопроводительными документами, результатами рассмотрения вопросов,
- проведения процедуры голосования в дистанционном режиме в случае работы депутатов вне зала заседаний.

Упорядочивает и автоматизирует такие процессы, как сбор, хранение, систематизация и представление информации в виде, необходимом для законотворческой и нормотворческой деятельности при подготовке и проведении заседаний, подведении итогов.

2. Описание технической архитектуры

2.1. Структурные элементы и их интерфейсы, с помощью которых составлена система

ПК «Нормосфера» имеет модульную структуру, которая позволяет использовать поэтапный подход к внедрению и развитию продукта. Система включает следующие модули:

- СУПП — система управления паспортами и повестками;
- КД — кабинет депутата;
- Конструктор — конструктор нормативно-правовых актов;
- СДЭГ — система дистанционного электронного голосования.

Интерфейс СУПП обеспечивает:

- ведение базы нормативно-правовых актов в структурированном виде;
- просмотр данных по истории изменения информации;
- рассылку оповещений пользователям;
- ведение данных по перечню вопросов, предполагаемых к рассмотрению на заседании;
- оперативный доступ к документам по рассматриваемым вопросам;
- переход к электронному паспорту рассматриваемого нормативного акта непосредственно из пункта повестки;
- формирование графика заседаний;
- ведение информации по участникам заседания;

- фиксирование и хранение результатов проведения заседаний, в том числе результатов голосований.

Интерфейс КД обеспечивает:

- просмотр документов, сопровождающих нормотворческий процесс, в электронном виде с возможностью фильтрации и поиска объектов;
- просмотр повесток заседаний с возможностью фильтрации и поиска объектов;
- просмотр актуальной, обновляющейся в реальном времени информации по ходу рассмотрения вопросов текущей повестки заседания.

Интерфейс Конструктора обеспечивает:

- ведение базы нормативно-правовых актов в структурированном виде с иерархической моделью документа (разделы, главы, статьи, пункты и т.д.);
- проверку проектов актов на соответствие юридико-техническим правилам (структура, нумерация, стиль оформления) и корректность ссылок на региональные и федеральные нормативно-правовые акты;
- редактирование разметки документа в ручном режиме (объединение, разделение, смена типа структурных элементов);
- управление версиями проектов нормативно-правовых актов и редакциями принятых актов, включая просмотр и сравнение любых редакций с подсветкой различий;
- ручную корректировку наложения изменяющего акта с помощью инструмента визуализации расхождений (создание, редактирование и удаление профилей изменений);
- работу с таблицами и приложениями в составе актов (добавление, исключение, изменение строк и ячеек);
- экспорт документов в формате .docx;
- формирование отчетных форм по результатам наложения изменений.
- создание проектов изменяющих нормативно-правовых актов с помощью интерактивного конструктора (выбор изменяемых актов, указание действий над элементами, генерация текста);
- мониторинг изменений федерального законодательства и автоматическое формирование отчета о связанных региональных актах;
- формирование пакета документов законопроекта (пояснительная записка, сопроводительное письмо, финансово-экономическое обоснование и др.) и его подписание с использованием электронной подписи.

Интерфейс СДЭГ обеспечивает:

- ведение результатов заседаний по подразделению;
- управление участниками и добавление сведений о передаче голоса по доверенности;
- управление голосованиями по вопросам;
- мониторинг в режиме реального времени подключения пользователя к СДЭГ;
- поддержку участия в голосовании по вопросу заседания;
- просмотр итогов голосования после завершения заседания;
- экспорт сведений об итогах голосования в разрезе по участнику заседания, вопросу, заседанию в целом.

2.2. Соединение элементов структуры

Структурные элементы ПК «Нормосфера» на уровне интерфейсов имеют следующие соединения:

- Переход к просмотру паспорта акта или заседания в модуле КД непосредственно с форм паспорта и заседания модуля СУПП.
- Переход к СДЭГ из основного меню модуля СУПП.
- Переход к Конструктору из основного меню модуля СУПП.

Соединение элементов структуры на уровне архитектурных решений описаны в п. 2.3 настоящего документа.

2.3. Архитектурный стиль, который направляет все элементы, их интерфейсы, их сотрудничество и их соединение

ПК «Нормосфера» спроектирован на основе клиент-серверной архитектуры с использованием доступа через веб-приложение (Рисунок 1):

- Supp DB – база данных модуля СУПП;
- Supp Audit DB – база данных аудита модуля СУПП;
- VKD DB – база данных модуля КД;
- Constructor DB – база данных модуля Конструктор;
- SDEG DB – база данных модуля СДЭГ;
- Keycloak DB – база данных системы аутентификации;
- NGINX – единый прокси-сервер;
- Supp Frontend – пользовательский интерфейс модуля СУПП;
- Supp Backend – серверная часть модуля СУПП, управляющая основной логикой приложения;
- Supp PDF Converter – сервис конвертации файлов в pdf-формат модуля СУПП;
- Supp API для КД – программный интерфейс модуля СУПП для передачи данных в модуль КД;
- Supp Remove Files – сервис удаления файлов, на которые перестали ссылаться сущности модуля СУПП;

- Supp Jobs – сервис фоновых заданий модуля СУПП;
- VKD Frontend – пользовательский интерфейс модуля КД;
- VKD Backend – серверная часть модуля КД, управляющая основной логикой приложения;
- Constructor Frontend – пользовательский интерфейс модуля Конструктор;
- Constructor Backend – серверная часть модуля Конструктор, управляющая основной логикой приложения;
- Constructor NLP – сервис анализа текста правового акта модуля Конструктор;
- SDEG Голосование – основное приложение модуля СДЭГ, включающее логику и пользовательский интерфейс;
- SDEG PDF Service – сервис конвертации в PDF отчетных форм модуля СДЭГ;
- Keycloak Аутентификация – сервис аутентификации.

Описание соединений элементов архитектуры:

- Соединение «SDEG Голосование → SDEG DB» – запросы данных модуля СДЭГ.
- Соединение «SDEG Голосование → SDEG PDF Service» – запросы на конвертацию в PDF отчетных форм модуля СДЭГ.
- Соединение «Nginx → SDEG Голосование» – пользовательские запросы к страницам модуля СДЭГ.
- Соединение «Nginx → Constructor API» – запросы к api-методам серверной части модуля Конструктор.
- Соединение «Nginx → Constructor Frontend» – пользовательские запросы к страницам модуля Конструктор.
- Соединение «Nginx → Keycloak» – пользовательские запросы к страницам модуля аутентификации.
- Соединение «Nginx → Supp Backend» – запросы к api-методам серверной части модуля СУПП.
- Соединение «Nginx → Supp Frontend» – пользовательские запросы к страницам модуля СУПП.
- Соединение «Nginx → VKD Backend» – запросы к api-методам серверной части модуля КД.
- Соединение «Nginx → VKD Frontend» – пользовательские запросы к страницам модуля КД.
- Соединение «Constructor API → Constructor DB» – запросы данных модуля Конструктор.
- Соединение «Constructor NLP → Constructor API» – отправка результатов распознавания структуры документа в модуле Конструктор.

- Соединение «Constructor Frontend → Constructor API» – запросы к api-методам модуля Конструктор.
- Соединение «Constructor API → Keycloak» – запросы проверки данных аутентификации модуля Конструктор.
- Соединение «Keycloak → Keycloak DB» – запросы данных аутентификации.
- Соединение «Supp Frontend → Supp Backend» – запросы к api-методам модуля СУПП.
- Соединение «Supp Frontend → SDEG Голосование» – переходы к заседаниям в модуле СДЭГ.
- Соединение «Supp Frontend → Constructor Frontend» – переходы к правовым актам в модуле Конструктор.
- Соединение «Supp Frontend → VKD Frontend» – переходы заседаниям и паспортам правовых актов в модуле КД.
- Соединение «Supp Backend → Keycloak» – запросы проверки данных аутентификации модуля СУПП.
- Соединение «Supp Backend → Supp DB» – запросы данных модуля СУПП.
- Соединение «Supp Backend → Supp Audit DB» – запросы данных аудита модуля СУПП.
- Соединение «Supp Remove Files → Supp DB» – запросы данных модуля СУПП.
- Соединение «Supp Jobs → Supp DB» – запросы данных модуля СУПП.
- Соединение «Supp Jobs → Supp Audit DB» – запросы данных аудита модуля СУПП.
- Соединение «Supp PDF Converter → Supp DB» – запросы данных модуля СУПП.
- Соединение «Supp API для ВКД → Supp DB» – запросы данных модуля СУПП.
- Соединение «Supp API для ВКД → Keycloak» – запросы проверки данных аутентификации модуля СУПП.
- Соединение «VKD Backend → VKD DB» – запросы данных модуля КД.
- Соединение «VKD Frontend → VKD Backend» – запросы к api-методам модуля КД.
- Соединение «VKD Backend → Supp API для ВКД» – запросы данных СУПП для модуля КД.

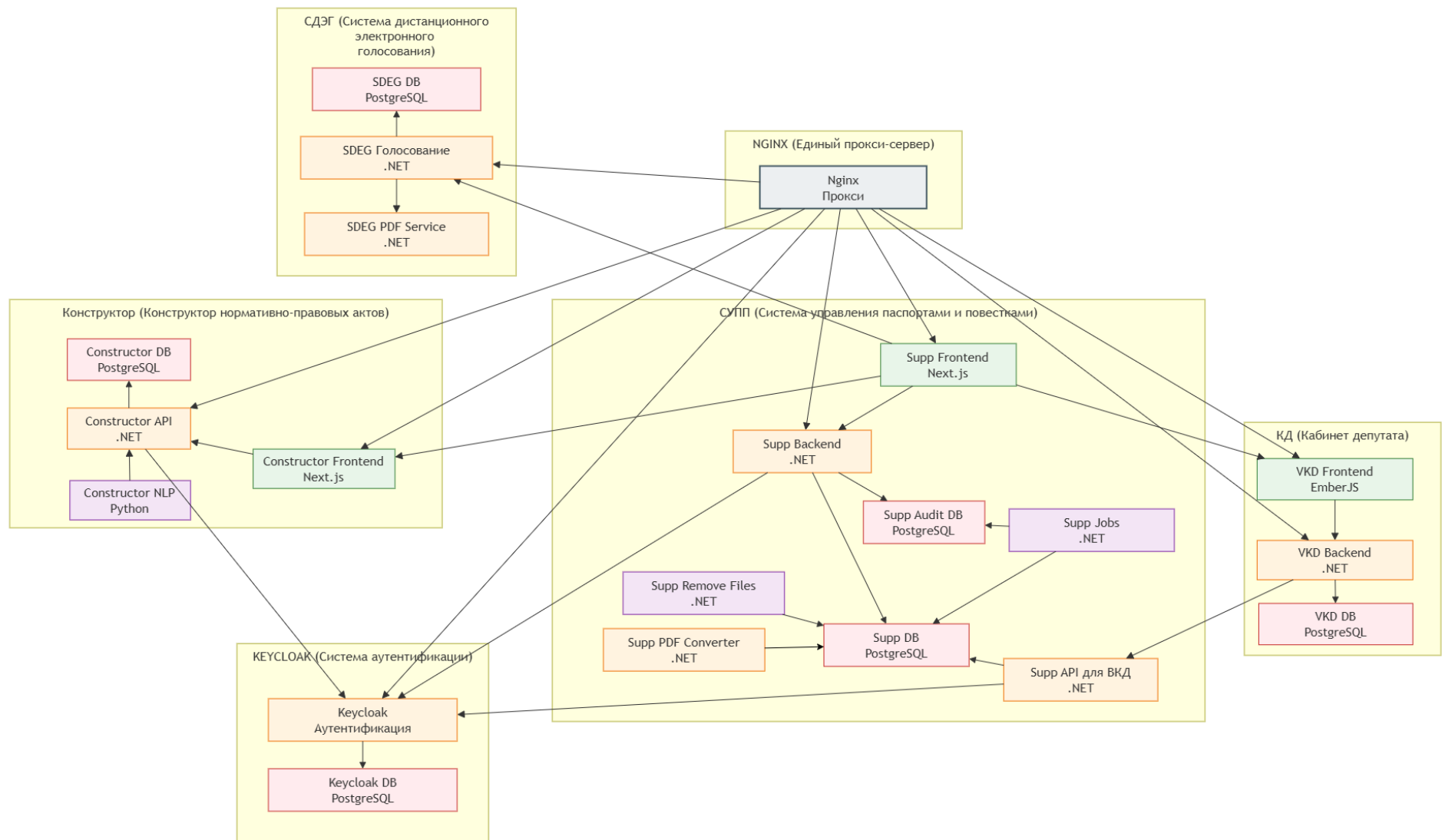


Рисунок 1 – Архитектура ПК «Нормосфера»